

PotensicProxy_TAF

Projektdokumentation - Flugaktionen, Gimbal und Buildfehlerkorrektur

Umsetzung des Änderungsauftrags v1.2 und Auswertung der CI-Fehlermeldungen

Angabe	Wert
Projekt	Potensic_Atom_2 / PotensicProxy_TAF
Dokumentenart	Projektdokumentation / Änderungsnachweis
Erstellungsdatum	2026-10-02
Änderungsdatum	2026-10-02
Bearbeiter	OpenAI / ChatGPT
Version	v1.1
Status	Umgesetzt - statisch geprüft; CI-Rebuild empfohlen
Softwarestand	Frontend/Backend 0.957; Android versionCode 30
Ablageort	Projektordner DOCUMENTATION und Auslieferungspaket
Referenzen	Änderungsauftrag Flugaktionen/Gimbal v1.2; logs_100253097294.zip; Regeln Projektdokumentation

1. Ausgangslage und Ziel

Der Änderungsauftrag v1.2 erweitert die bereits begonnene Umstellung der Flugaktionen und verlangt zusätzlich eine stufenlose Gimbal-Sollwertregelung. Parallel enthielt der bereitgestellte CI-Log einen Kotlin-Kompilierfehler in ProxyService.kt. Ziel dieses Arbeitsstands ist, den gemeldeten Buildfehler im Projekt zu korrigieren, die App-Erweiterungen umzusetzen und die Änderung nachvollziehbar nach den Projektrichtlinien auszuliefern.

2. Auswertung der Fehlermeldungen

Logbefund	Ursache	Korrektur	Status
ProxyService.kt:81 - Argument type mismatch: File statt Context	Die aktuelle WebServer-Konstruktorsignatur erwartet vor filesDir zusätzlich appContext: Context.	WebServer-Aufruf um applicationContext ergänzt; filesDir bleibt danach an der vorgesehenen Position.	Korrigiert
ProxyService.kt:81 - No value passed for parameter filesDir	Folgefehler derselben verschobenen Argumentliste.	Durch vollständige Konstruktorsignatur beseitigt.	Korrigiert
Node.js-20-Actions-Warnung	GitHub Actions v4 wird vom Runner auf Node 24 gezwungen; kein Projekt-Kompilierfehler.	Keine Codeänderung erforderlich.	Hinweis
Vite Chunk-Size-Warnung	Hinweis auf Bundlegröße; Build war im bereitgestellten CI-Log erfolgreich.	Keine funktionale Korrektur erforderlich.	Hinweis

3. Flugaktionen gemäß Änderungsauftrag v1.2

Start, Landung und RTH verwenden weiterhin den bestätigten SendCtrlData-Pfad über Function 0x0014. Der zentrale 32-Byte-Payload-Builder bleibt maßgeblich; die frühere unbelegte Mehrfachwiederholung wird für diese CtrlType-Aktionen nicht verwendet.

Aktion	command	result_param2	UI-/Zustandslogik
Takeoff	3	0	Bestätigung vor Ausführung; gesperrt während Flug/Takeoff.
Land	4	0x55	Bestätigung; bei aktivem isLanding wird statt Land Cancel Land angeboten.

Aktion	command	result_param2	UI-/Zustandslogik
Cancel Land	4	0xAA	Nur bei aktivem Landing-Zustand über die Landungsaktion.
RTH	8	0	Bestätigung; bei aktivem isReturning wechselt dieselbe Aktion auf Abbruch.
Cancel Auto Fly	99	0	Wird bei aktivem RTH über die RTH-Schaltfläche ausgelöst.

4. Not-Aus - Sendepfad unverändert

Der bestehende Not-Aus-Builder, die Wiederholung, der Backend-/Transportpfad und das eigentliche Sendeverhalten wurden nicht verändert. Neu ist ausschließlich ein vorgeschalteter Sicherheitsdialog. Abbrechen, Schließen über den Hintergrund oder Escape führt zu keinem Sendebefehl. Erst die ausdrückliche Gefahrenaktion protokolliert die Bestätigung und ruft die bisherige emergencyStop()-Implementierung auf.

5. Stufenlose Gimbalsteuerung

5.1 Trennung Preset und kontinuierliche Regelung

Die Preset-Tasten 0°, -45° und -90° bleiben auf dem vorhandenen Gimbal-Settings-Pfad (Function 0x1A). Der Slider rundet Zwischenwerte nicht mehr auf Presets, sondern führt einen freien Sollwinkel im bestehenden Bereich -90° bis +30°. Preset- und kontinuierlicher Modus sind im Store getrennt, damit nachlaufende Settings-Rückmeldungen einen frei gewählten Sollwinkel nicht überschreiben.

5.2 Send4Axis-Regelung

Zwischenwinkel werden nicht als neue absolute Function-0x1A-Serialisierung erfunden. Die Regelung verwendet den bereits vorhandenen Gimbal-Bytekanal in Send4AxisData / Function 0x01. sendJoysticks() übernimmt den aktuellen Stellwert aus der Gimbalregelung anstelle eines dauerhaft neutralen Gimbalwerts. Neutral bleibt 0 auf TAF-Ebene und wird im PacketBuilder weiterhin auf Payloadwert 125 abgebildet.

TAF-Regelparameter	Wert	Bedeutung
Toleranz	1.0°	Innerhalb dieses Zielbandes wird auf neutral geschaltet.
Telemetry max age	3500 ms	Ältere Gimbal-Telemetrie beendet die Regelung.
Min. Stellwert	140	Kleine, aber wirksame TAF-Achsenansteuerung nahe am Ziel.
Max. Stellwert	650	Begrenzung der TAF-Achsenansteuerung.
Slow zone	18°	Proportionale Reduktion der Stellgröße beim Annähern.

Diese Werte sind abstimmbare TAF-Regelparameter und werden ausdrücklich nicht als neue Protokollkonstanten interpretiert.

5.3 Zustands- und Sicherheitslogik

- Sollwinkel, Aktivstatus, aktueller Gimbal-Stellwert, Modus und Zeitstempel der letzten Gimbal-Telemetrie werden zentral im Drone-Store geführt.
- Der vorhandene 80-ms-Axis-Loop läuft weiter, solange die kontinuierliche Gimbalregelung aktiv ist, auch wenn beide virtuellen Joysticks neutral sind.
- Bei Zielerreichung wird der Stellwert auf neutral gesetzt und der Axis-Loop darf stoppen, sofern keine Joystickbedienung aktiv ist.
- Bei Verbindungsverlust, ungültiger oder veralteter Gimbal-Telemetrie sowie beim Verlassen des Cockpits wird die Regelung beendet und neutralisiert.
- Die Istwert-Anzeige bleibt an gimbalPitch aus der Gimbal-State-Telemetrie gebunden; der Sollwert wird nicht als Istwert gespiegelt.

6. Engineering-Logging

Für Flugaktionen bleibt das bereits ergänzte TX-Logging mit Aktion, FE-Typ, Function-ID, Payloadlänge, Payload und vollständigem Frame erhalten. Für die kontinuierliche Gimbalregelung werden Aktivierung, Zielwinkel, Istwinkel, Regelfehler, resultierender Achsenwert, Neutralisierung und Abbruchgrund protokolliert. Der Not-Aus-Dialog protokolliert Abbruch bzw. ausdrückliche Bestätigung, ohne den Not-Aus-Sendecode selbst zu verändern.

7. Geänderte Dateien

- app/build.gradle.kts
- app/src/main/java/com/potensic/proxy/ProxyService.kt
- webui/package.json
- webui/package-lock.json
- webui/src/components/cockpit/CockpitView.vue
- webui/src/components/cockpit/FlightActions.vue
- webui/src/components/cockpit/GimbalControl.vue
- webui/src/i18n/index.ts
- webui/src/services/DroneControlService.ts
- webui/src/stores/useDroneStore.ts

8. Prüfung und Abnahme

Prüfpunkt	Ergebnis	Nachweis
TypeScript/Vue Typprüfung	Bestanden	vue-tsc --noEmit ohne Fehler.
Kotlin-Logfehler WebServer-Aufruf	Korrigiert	ProxyService übergibt applicationContext und filesDir entsprechend der Konstruktorsignatur.
Takeoff/Land/RTH CtrlType	Erfüllt	PacketBuilder nutzt buildCtrlType(3/4/8); Cancel Land 4/0xAA; Cancel Auto Fly 99/0.
RTH-Zustandsabbruch	Erfüllt	FlightActions schaltet bei telemetry.returning auf cancelRth().
Not-Aus-Bestätigung	Erfüllt	Modaler Sicherheitsdialog vor unverändertem emergencyStop()-Pfad.
Stufenloser Gimbal-Slider	Erfüllt	Freier 0.1°-Sollwert; kein Preset-Snapping im Slider.
Preset-Pfad unverändert	Erfüllt	setGimbalPitchPreset() verwendet weiterhin Function 0x1A.
Kein zweiter USB-Timer	Erfüllt	Gimbalregelung nutzt Cockpit-Axis-Loop mit 80 ms.
Neutralisierung	Erfüllt	Ziel, Verbindungsverlust, stale/invalid telemetry und Cockpit-Unmount.
Vollständiger lokaler Vite-/APK-Build	Nicht in dieser Laufzeit vollständig reproduzierbar	Geliefertes node_modules enthält das Linux-Rollup-Optionalpaket nicht; Gradle-8.11.1-Distribution ist lokal nicht vorhanden. CI-Rebuild nach Einspielen empfohlen.

9. Auslieferung gemäß Projektrichtlinien

Ausgeliefert werden ein vollständiges Codepaket mit unverändertem Root-Ordernamen PotensicProxy_TAF, ein Paket nur mit den tatsächlich geänderten/neu benötigten Dateien in Originalstruktur, eine Patch-Datei, die englische BL_-Commit-Nachricht sowie diese Projektdokumentation als vorrangige PDF- und bearbeitbare DOCX-Fassung.

10. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v1.0	2026-10-02	OpenAI / ChatGPT	Umgesetzt	SendCtrlData- Umstellung Start/Landung/RTH und erste Projektdokumentation.
v1.1	2026-10-02	OpenAI / ChatGPT	Umgesetzt / statisch geprüft	CI-Kotlinfehler korrigiert; RTH-Abbruch, Not-Aus- Dialog und stufenlose Gimbal- Sollwertregelung ergänzt; Version 0.957.